

기밀성능 시험기 사용설명서

건물 기밀성능 시험(KS L ISO 9972 준용) · 성적서 발행 · 라즈베리파이 터치스크린 단말

이 설명서는 현장 작업자를 위한 것입니다. 화면에 나오는 순서 그대로, 단계별로 따라 하시면 됩니다. 버튼·문구는 실제 화면과 같은 이름으로 적었습니다.

한눈에 보기 전원 켜기 → 조건 입력 → 준비(영기류 확인) → 목표 압력 조절 → 측정 → 계산 → 성적서 확인·공유. 한 번의 시험은 보통 몇 분이면 끝납니다.

0. 기밀 시험 장비 구성

이 장비는 아래 세 부분으로 구성됩니다.

구성	설명
제어 모듈	전원공급부, 압력센서, 컴퓨터, 터치스크린을 담은 인클로저(제어기). 시험을 조작하고 성적서를 발행하는 본체입니다.
팬 모듈	PWM 제어 팬 2개 와 전원·PWM 제어선, 외부 압력을 재기 위한 측정 탭(tap)을 갖춘 모듈. 개구부(창호 등)에 설치합니다.
연결선	제어 모듈과 팬 모듈을 잇는 선. 전원선(48 VDC, 적·흑) · PWM 신호선(황) · 압력 측정 튜브(청) .

1. 시작하기 전에 — 장비 점검

시험을 시작하기 전에 아래를 확인하세요. 하나라도 빠지면 측정이 어긋나거나 시험 불가 화면이 뜹니다.

- **팬 모듈 설치:** 팬 모듈을 창호 등 개구부에 단단히 고정하고, 틈새는 막습니다.
- **제어기 전원 연결:** 제어 모듈에 220 VAC 전원선을 연결하고 전원 버튼을 켜면 장치에 전원이 들어옵니다.
- **팬 모듈 전원:** 팬 전원 공급은 연결선 중 전원선 연결이 필요합니다. 팬 전원 버튼을 **Reset** 방향으로 누르면 전원이 켜진 상태입니다. 시험 전에는 팬이 돌지 않는 상태(정지)여야 합니다. **아래 순서 경고를 반드시 지키세요.**
- **압력센서 호스:** 실내·실외 측정 튜브(청)를 연결합니다. 차압센서는 +·⊗ **양방향** 측정이 가능하므로 반대로 연결해도 측정은 됩니다(부호만 반대로 읽힘). 다만 **가압·감압 시험 시 팬 방향**에 주의하세요.
- **건물 상태:** 창문·문을 규정대로 닫고 시험 조건을 맞춥니다.

경고 — 팬 전원을 켜는 순서

앱이 실행된 상태에서 **PWM 신호선(황)**을 먼저 연결한 뒤 팬 전원을 켜세요. PWM선이 연결되지 않은 채로 팬 전원을 켜면 팬이 **100% 속도로 회전**해 시험 공간에 손상을 줄 수 있습니다.

순서: ① 앱 실행 → ② PWM선(황) 연결 → ③ 팬 전원 ON(Reset).

주의 — 팬 화면에서 팬 세기가 0보다 커지면 **실제로 팬이 돕니다**. 손·옷·이물질이 팬에 닿지 않도록 하세요. 팬 세기 0은 항상 안전합니다.

앱 실행

- 전원을 켜면 부팅 후 앱이 **자동으로 전체화면**으로 열립니다. 앱을 종료한 경우 바탕화면 아이콘으로 다시 실행합니다(아이콘을 더블클릭한 뒤 **[Execute]** 버튼).
- 앱 종료는 **화면 오른쪽 위 [종료]** 버튼입니다(창 테두리가 없어 이 버튼이 유일한 방법).

- 앱이 갑자기 닫혀도(정전·오류) 자동으로 다시 켜집니다. 다시 켜지는 사이 팬은 자동으로 꺼집니다.

장비 종료

장비를 끌 때는 아래 순서대로 전원을 차단하세요.

1. 팬 전원 버튼을 OFF로 내립니다.
2. 팬 모듈 전원선 등 연결선을 분리합니다.
3. 앱을 종료한 뒤 OS 종료(shutdown)를 합니다.
4. 제어 모듈 전원 버튼을 OFF로 내립니다.
5. 전원 플러그를 제거합니다.

2. 조건 입력 — 첫 화면

첫 화면(조건 입력)에서 시험 정보를 넣습니다. 입력칸을 누르면 화면 키보드가 뜹니다(숫자 칸은 숫자 키패드, 글자 칸은 한글/영문 키보드).

꼭 입력해야 하는 항목 (* 표시)

실내 체적 (m ³)	측정 대상 공간의 부피. 누기량 환산의 기준이라 반드시 정확히 넣습니다. 숫자만 입력.
팬 수량 (팬 1 / 팬 2)	사용하는 팬을 체크합니다. 체크한 개수가 곧 팬 수입입니다. 최소 하나는 반드시 골라야 합니다.
수행할 시험	감압 시험 / 가압 시험 중 하나 이상 체크. 둘 다 체크하면 감압→가압 순서로 이어서 수행합니다.

선택 항목 (성적서에 실리는 정보)

아래는 비워 뒀도 시험은 됩니다. 성적서에 들어갈 정보이니 가능하면 채웁니다.

시험 목적 · 시험 위치 · 시험 방법 · 의뢰자 · 설계자 · 시험자 · 시공자 · 연면적(m²) · 구조

헤더 버튼 화면 오른쪽 위에 세 버튼이 있습니다 — **[이전 보고서]**(지난 성적서를 폰으로 받기), **[설정]**(측정 기준값 편집), **[저장하고 시작]**(입력을 저장하고 다음 단계로).

예외 필수 항목을 빠뜨리고 **[저장하고 시작]**을 누르면 알림창이 뜨고 넘어가지 않습니다. 실내 체적·팬 수량·시험 종류를 확인하세요.

3. 준비 — 영기류(기류 0) 확인

[저장하고 시작]을 누르면 시험 종류별로 **준비** 화면이 뜹니다. 팬이 정지한 상태에서 실시간 압력을 보여줍니다.

1. 압력이 **0에 가깝게** 안정됐는지 봅니다. 이때 값이 곧 자연 압력차(영기류)입니다.
2. 준비가 되면 오른쪽 위 **[측정 시작]** 버튼을 누릅니다.

예외 — 영기류 과다 팬 정지 압력의 절대값이 **3 Pa를 넘으면** 경고가 표시됩니다(KS L ISO 9972 기준). 바람이 세거나 건물에 큰 압력차가 있다는 뜻입니다. 측정을 막지는 않지만 결과 신뢰도가 떨어지므로 조건을 안정시킨 뒤 시작하기를 권합니다.

4. 목표 압력 조절 — 팬 세기 맞추기

[측정 시작]을 누르면 **목표 압력 조절** 화면으로 넘어갑니다. 앱이 팬 세기를 자동으로 조절해 **목표 압력(기본 70 Pa)**을 맞춥니다.

- 상단에 진행 안내가, 가운데에 실시간 압력이 표시됩니다.
- 압력이 목표 근처(허용 오차 안, 기본 $\pm 10\%$)에서 **정해진 시간(기본 10초)** 연속 유지되면 조절이 끝나고 측정으로 넘어갑니다.

예외 — 시험 불가(압력을 제어할 수 없습니다)

이 화면 또는 측정 준비 중 아래 상황이면 「**시험 불가 — 압력을 제어할 수 없습니다**」 화면이 뜹니다. 장비 고장과는 다른 현장 조건 문제입니다.

- 팬을 최소로 낮춰도 압력이 **상한(기본 100 Pa)**을 넘음 → 건물이 지나치게 기밀하거나 외풍이 큼니다.
- 팬을 최대로 올려도 압력이 **하한(기본 15 Pa)**에 못 미침 → 공간이 너무 넓어 가·감압이 안 되거나, **압력센서 연결·호스 방향이 잘못됐을** 수 있습니다(값이 0 Pa 근처).

대처: 팬·패널 밀폐 상태와 센서 호스 연결을 점검하고 다시 시도합니다. 필요하면 **[설정]**에서 상한/하한을 조정합니다(하한은 목표보다 낮아야 합니다).

5. 측정 — 여러 압력점 훑기

조절이 끝나면 **측정** 화면에서 시작 압력부터 낮은 압력까지 여러 지점(기본 10점)을 자동으로 측정합니다. 각 지점에서 압력이 안정될 때까지 기다렸다가 평균을 기록합니다.

- 진행은 자동입니다. 화면의 그래프에 측정점이 하나씩 찍힙니다.
- **감압**과 **가압**을 모두 선택했다면, 감압 측정이 끝난 뒤 가압 준비 화면으로 이어집니다.

예외 — 저압 경고 아주 낮은 압력(기본 10 Pa 미만)에서 잡힌 점은 신뢰도가 낮아 경고가 표시됩니다. 다만 이런 점도 **계산에서 제외하지 않고 포함합니다**(의도된 방침).

6. 계산 — 결과 브리핑

모든 측정이 끝나면 **계산** 화면이 측정값을 회귀분석해 핵심 결과를 먼저 보여줍니다.

- 누기량, 보정 누기 계수(C_0), 기류 지수(n), 누기 면적 등 KS L ISO 9972 용어로 표시됩니다.
- 내용을 확인하면 성적서(PDF)가 자동으로 만들어집니다.

7. 성적서 — 확인과 공유

마지막 성적서 화면에서 발행된 성적서를 앱 안에서 바로 봅니다(외부 프로그램을 쓰지 않습니다).

버튼	기능
[100% 로 보기]	성적서를 원래 크기로 확대해 표의 작은 글씨까지 확인. 손가락으로 끌어 이동합니다. 다시 누르면 화면 맞춤.
[USB 로 복사]	USB 메모리를 꽂았을 때만 나타납니다. 누르면 성적서 PDF가 USB에 복사됩니다.
[새 시험 시작]	처음(조건 입력) 화면으로 돌아가 다음 시험을 시작합니다.

성적서는 시험할 때마다 단말 바탕화면의 「결과보고서」 폴더에 날짜·시험종류·체적이 담긴 이름으로 자동 보관됩니다(예: 202607171943_감압+가압_500m².pdf). 화면 하단에 저장 위치가 표시됩니다.

폰으로 받기 — 2단계 QR

성적서 화면 오른쪽에 QR 두 개가 있습니다. 폰 카메라로 순서대로 찍습니다.

- ① WiFi 접속 QR: 스캔하면 단말이 만드는 WiFi(BlowerDoor-Test)에 폰이 자동으로 연결됩니다.
- ② 목록 열기 QR: 연결된 뒤 스캔하면 성적서 목록 페이지가 열립니다. 목록에서 「받기」를 누르면 폰에 저장됩니다.

수동 연결 ① QR이 잘 안 되면, 폰 WiFi 설정에서 직접 BlowerDoor-Test에 붙습니다(비밀번호는 ① QR 아래에 표시됩니다). 그다음 ② QR을 찍거나 주소를 직접 입력합니다.

예외 — QR이 안 보임 / 준비 안 됨 공유용 WiFi(AP)가 아직 안 떠 있으면 QR 대신 「준비 안 됨」 안내가 뜹니다. 잠시(2초 간격 자동 확인) 기다리면 QR이 나타납니다. 자동으로 목록이 안 열리는 폰도 있으니, 그럴 때는 반드시 ② QR 또는 주소로 목록을 엽니다.

8. 이전 보고서 받기 — 시험 없이 지난 성적서 폰으로

새 시험을 하지 않고 지난 성적서만 폰으로 넘기려면, 첫 화면 오른쪽 위 [이전 보고서] 버튼을 누릅니다.

- 성적서 화면과 같은 2단계 QR이 뜨는데, 여기서는 화면 양쪽에 크게 배치돼 폰으로 찍을 때 두 QR이 겹치지 않습니다.
- ① WiFi 접속 → ② 목록 열기 순서는 동일합니다. 다 받은 뒤 [닫기]를 누르면 첫 화면으로 돌아갑니다.

9. 설정 — 측정 기준값

첫 화면의 [설정] 버튼에서 측정 기준값을 바꿀 수 있습니다. 설정은 시험을 시작하기 전에만 바꾸세요(측정 중 기준이 바뀌면 같은 시험 안에서 값이 어긋납니다). 바꾼 값은 저장되어 다음 시험부터 적용됩니다.

항목	기본값	설명
목표 압력	70 Pa	측정을 시작할 압력차.
수렴 허용 오차	10 %	수렴 판정 폭(목표의 비율). 70 Pa의 10% → ±7 Pa.
수렴 유지 시간	10 초	허용 오차 안에 연속으로 머물러야 하는 시간.
시험 가능 상한	100 Pa	팬 최소에서도 이 값을 넘으면 시험 불가.
측정 가능 하한	15 Pa	팬 최대에서도 못 미치면 시험 불가. 목표보다 낮아야 저장됩니다.

압력 평활 창	20 점	조절 압력·수렴 판정에 쓰는 이동평균 표본 수.
지점 측정 시간	10 초	측정 지점마다 압력을 평균 내는 시간.
안정화 대기	2 초/duty	팬 세기를 바꾼 뒤 압력 안정 대기(변화량 비례).
측정 지점 수	10 개	시작 압력에서 최저 지점까지 몇 등분해 측정할지.
저압 경고 기준	10 Pa	이보다 낮은 압력점에 경고 표시(계산에는 포함).
되돌리기 값을 잘못 바꿨으면 [기본값으로 되돌리기]로 표의 기본값으로 복원합니다. 범위를 벗어난 값이나 모순된 값(예: 하한 $\geq$ 목표)은 저장이 거부되고 안내가 뜹니다.		

10. 문제 해결 — 예외 상황 모음

화면에 뜨는 알림

화면/알림	뜻과 대처
시험 불가 — 압력을 제어할 수 없습니다	현장 조건 문제(장비 고장 아님). 팬 최소에서 상한 초과(과기밀·외풍) 또는 팬 최대에서 하한 미달(공간 과대·센서 오류). 밀폐·센서 호스를 점검하고 다시 시도. 4·9장 참조.
시험을 계속할 수 없습니다	장비·처리 오류(센서 통신, 계산, 성적서 생성 실패 등). 센서 연결(USB)·전원을 확인하고 [다시 시작] . 반복되면 단말을 재부팅합니다.
영기류 3 Pa 초과 경고	팬 정지 압력이 큼(바람·건물 압력차). 조건을 안정시킨 뒤 측정을 권함(측정은 가능). 3장 참조.
저압 경고	낮은 압력점의 신뢰도 안내. 계산에는 포함되니 무시하고 진행해도 됩니다.
「준비 안 됨」(QR 자리)	공유 WiFi(AP)가 아직 안 뜸. 잠시 기다리면 QR이 나타납니다. 7장 참조.

자주 겪는 상황

상황	대처
앱을 종료하고 싶어요	화면 오른쪽 위 [종료] 버튼(한 번 되묻습니다). 전체화면이라 이 버튼이 유일한 종료 수단입니다.
시험을 중간에 멈추고 싶어요	진행 중 화면의 시험 중단 버튼으로 멈춥니다. 확인창이 뜨고, 중단하면 팬이 정지되고 첫 화면으로 돌아갑니다.
USB 복사 버튼이 안 보여요	USB 메모리가 인식돼야 버튼이 나타납니다(약 2초 간격 확인). 다시 꽂아 보세요. 쓰기 금지(잠금)면 복사가 실패합니다.
화면이 전체화면에서 풀렸어요	보통 자동으로 다시 전체화면이 됩니다. 그래도 이상하면 [종료] 후 다시 실행하거나 재부팅하세요.
지난 성적서를 다시 받고 싶어요	첫 화면 [이전 보고서] 버튼 → 폰 QR로 받기. 8장 참조. 원본은 바탕화면 「결과보고서」폴더에도 있습니다.
압력값이 이상해요(유령값)	대개 센서 호스 연결·방향 문제입니다. 호스와 USB 케이블 연결을 확인하세요. 반복되면 센서 전원을 껐다 켕니다.

안전 — 팬

중요

- 팬 세기 0은 항상 안전합니다. 0보다 크면 실제로 팬이 돕니다.
- 앱은 여러 겹의 안전장치로 **앱이 실행 중이 아닐 때 팬을 자동으로 끕니다**(부팅 시, 종료 후, 비정상 종료 감시 등). 측정 중에는 팬이 도는 것이 정상입니다.
- 팬 전원은 수동 공급이므로, 시험을 마치면 필요 시 팬 전원도 정리하세요.

11. 관리자 참고 — 네트워크·실행

일반 작업자는 몰라도 됩니다. 설치·점검 담당자를 위한 요약입니다.

- 공유 WiFi(AP)**: 단말 내장 WiFi가 **BlowerDoor-Test**(주소 10.42.0.1)를 상시 방송합니다. 폰은 여기에 붙어 성적서를 받습니다. 내장 WiFi는 인터넷용으로 쓰지 않습니다.

- **인터넷(개발용):** 필요 시 USB WiFi Dongle로 별도 WiFi에 붙여 인터넷을 씁니다. 납품 현장에는 인터넷이 없어도 성적서 공유는 됩니다(단말이 직접 AP).
 - **성적서 다운로드 페이지:** 단말이 웹서버(포트 8080)로 바탕화면 「결과보고서」를 서빙합니다. QR·주소가 이 페이지를 가리킵니다.
 - **자동 재시작:** 앱이 비정상 종료하면 자동으로 다시 켜지고, 그 사이 팬은 꺼집니다. 정상 종료(종료 버튼)는 재시작하지 않습니다.
-

본 기기는 KS L ISO 9972를 준용합니다(빠른 현장 측정을 위해 일부 항목은 표준 관행을 단순화). 성적서의 수치·용어는 표준 용어를 따릅니다. 설정·환경에 따라 화면 문구가 조금 다를 수 있습니다.